

Dokumentasi Proyek SIP3K

Sistem Persuratan dan Penjadwalan Piket Kejaksaan

Kejaksaan Negeri Banda Aceh

Dokumen ini menjelaskan aplikasi SIP3K secara lengkap: apa gunanya, bagaimana cara kerjanya, apa saja isi kodenya, dan bagaimana cara menjalankannya di server. Ditulis agar bisa dipahami baik oleh tim teknis (programmer) maupun pihak non-teknis di lingkungan Kejaksaan.

Daftar Isi

- Deskripsi Proyek
- Fitur-Fitur Aplikasi
- Teknologi yang Digunakan (Tech Stack)
- Struktur Direktori Proyek
- Penjelasan Setiap Bagian Kode
- Dependency (Pustaka Pihak Ketiga)
- Script / Perintah di package.json
- Docker dan Alasan Penggunaannya
- Environment Variables (Variabel Rahasia)
- Penyimpanan Data
- Keamanan Aplikasi
- Cara Menjalankan Proyek
- Catatan Tambahan

1. Deskripsi Proyek

SIP3K (singkatan dari **Sistem Persuratan dan Penjadwalan Piket Kejaksaan**) adalah aplikasi web internal yang dibuat khusus untuk membantu operasional administratif di **Kejaksaan Negeri Banda Aceh**.

Secara sederhana, aplikasi ini menggantikan 2 pekerjaan yang biasanya dilakukan manual (misalnya lewat Excel, WhatsApp, dan surat kertas) menjadi otomatis dan terpusat dalam satu sistem:

- Membuat surat/dokumen resmi** (khususnya dokumen SPTJB) secara digital, cepat, dan konsisten formatnya.
- Mengatur jadwal piket pegawai** setiap bulan secara otomatis, lengkap dengan pengingat otomatis lewat WhatsApp.

Aplikasi ini hanya bisa diakses oleh pihak internal yang berwenang (admin) melalui halaman login — tidak untuk publik.

2. Fitur-Fitur Aplikasi

A. Dokumen SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja)

SPTJB adalah dokumen resmi terkait pertanggungjawaban anggaran belanja di lingkungan Kejaksaan. Fitur ini memungkinkan admin untuk:

- Membuat dokumen baru** dengan mengisi form (nama pembuat, divisi/bidang, kode anggaran, daftar rincian belanja beserta nominal, PPN, dan PPh).
- Nomor surat dibuat otomatis** mengikuti format resmi dan urutan yang benar, berdasarkan template Excel yang sudah disediakan.
- Pratinjau (preview) dokumen** sebelum dicetak, ditampilkan persis seperti halaman kertas asli (lengkap dengan kop surat, tabel, dan tanda tangan).
- Mencetak / mengeksport** dokumen ke PDF.

- **Menyimpan riwayat semua dokumen** yang pernah dibuat, sehingga bisa dibuka, diedit, atau dihapus kembali kapan saja.
- **Mencari dokumen** dari daftar riwayat dengan cepat.

Cara kerja di balik layar: sistem membaca **template Excel** (`public/template.xlsx`) yang formatnya sudah dirancang sesuai standar surat Kejaksaan, lalu secara otomatis menyisipkan data yang diisi admin ke posisi yang tepat di dalam template tersebut — termasuk menambah baris tabel secara dinamis sesuai jumlah rincian belanja yang diinput.

B. Jadwal Piket Pegawai

Fitur ini mengatur siapa saja pegawai yang bertugas piket setiap harinya dalam satu bulan. Fitur ini mencakup:

- **Generate jadwal piket otomatis** untuk satu bulan penuh. Sistem akan memilih 2 pegawai piket setiap hari secara otomatis dan adil, dengan mempertimbangkan:
 - Golongan pegawai (kombinasi Golongan II dan III).
 - Jumlah piket yang sudah pernah dijalani tiap pegawai (supaya beban piket merata, tidak ada yang piket terus-menerus).
 - Menghindari memasang dua pegawai perempuan di hari yang sama (kebijakan internal terkait keamanan piket malam).
 - Pengawas piket (jabatan Kasubbagbin, Kasi Intelijen, Kasi Pidum, dst.) berganti setiap 5 hari secara bergilir.
- **Melihat jadwal piket hari ini** dan jadwal satu bulan penuh dalam tampilan tabel.
- **Menukar (swap) petugas piket** secara manual jika diperlukan, misalnya karena ada pegawai yang berhalangan.
- **Mengekspor jadwal piket** ke Excel atau PDF untuk dicetak/diarsipkan.
- **Notifikasi WhatsApp otomatis**: setiap hari sistem otomatis mengirim pesan WhatsApp ke pegawai yang piket besok, mengingatkan jadwal tugasnya. Admin juga bisa mengirim ulang notifikasi secara manual dari halaman jadwal. Isi teks pesannya sendiri **bisa diubah kapan saja** tanpa perlu mengubah kode program (lihat bagian 5.5), cukup edit satu file teks.
- **Backup database otomatis**: setiap hari pukul 02.00 dini hari, sistem otomatis menyalin seluruh data (pegawai, jadwal piket, dokumen SPTJB) ke sebuah file cadangan. Cadangan lama akan dihapus otomatis jika jumlahnya sudah melebihi batas (30 file/30 hari terakhir), supaya tidak memenuhi ruang penyimpanan server. Jika suatu saat data di server bermasalah/rusak, cadangan ini bisa dipakai untuk memulihkan data ke kondisi sebelumnya.

C. Manajemen Data Pegawai

- Menambah, mengedit, dan menghapus data pegawai (nama, NIP, jabatan, nomor HP, jenis kelamin, golongan/ruang).
- Data ini menjadi dasar untuk fitur penjadwalan piket dan pengiriman notifikasi WhatsApp.

D. Login & Keamanan Akses

- Halaman login dengan username & password sebelum bisa mengakses dashboard.
- Sesi login (session) tersimpan aman menggunakan token, dengan opsi “Ingat saya” agar tidak perlu login berulang kali. Opsi ingat saya akan membuat token bertahan selama 7 hari sebelum expired sedangkan sebelum ingat saya, token hanya bertahan selama 5 jam.
- Setiap halaman dan setiap permintaan data (API) diverifikasi terlebih dahulu — hanya pengguna yang sudah login yang bisa mengakses atau mengubah data.

3. Teknologi yang Digunakan (Tech Stack)

Teknologi	Kategori	Kenapa Dipakai
Next.js	Framework utama aplikasi web	Framework berbasis React yang memungkinkan tampilan (frontend) dan logika server (backend/API) dibuat dalam satu proyek yang sama. Ini menyederhanakan pengembangan karena tidak perlu membuat server terpisah.
React	Library tampilan (UI)	Digunakan untuk membangun antarmuka aplikasi (tombol, form, tabel, popup, dll) secara modular — tiap bagian tampilan dipecah jadi komponen kecil yang bisa dipakai ulang.

TypeScript	Bahasa pemrograman	Versi JavaScript yang lebih ketat aturan penulisannya. Membantu mencegah bug/kesalahan sejak proses coding, sebelum aplikasi dijalankan — penting untuk aplikasi yang menangani data resmi seperti ini.
Tailwind CSS	Styling / tampilan visual	Digunakan untuk mengatur warna, ukuran, jarak, dan tata letak elemen di halaman, dengan cara yang cepat dan konsisten di seluruh aplikasi.
Zod	Validasi data	Memastikan data yang masuk/keluar dari sistem (misalnya saat mengisi form pegawai) sudah sesuai format yang diharapkan, agar tidak ada data “rusak” yang tersimpan.
lowdb	Penyimpanan data (database)	Database sederhana berbasis file JSON. Dipilih karena skala data aplikasi ini (pegawai, jadwal piket, dokumen SPTJB di lingkup satu kantor) tidak terlalu besar, sehingga tidak perlu database server yang rumit seperti MySQL/PostgreSQL. Lebih ringan dan mudah di-backup (cukup salin satu file).
JWT (jsonwebtoken & jose)	Autentikasi/keamanan login	Digunakan untuk membuat “kunci akses” digital (token) setelah admin berhasil login, supaya sistem tahu bahwa pengguna tersebut sah tanpa perlu memasukkan password berulang kali di setiap halaman.
bcrypt-ts	Keamanan password	Mengenkripsi (hash) password admin, sehingga password asli tidak pernah tersimpan atau terlihat dalam bentuk teks biasa di server.
croner	Penjadwal tugas otomatis (cron job)	Menjalankan tugas terjadwal secara otomatis, seperti “generate jadwal piket bulan baru setiap tanggal terakhir bulan”, “kirim pengingat WhatsApp piket besok setiap pukul 10 pagi”, dan “backup database setiap pukul 2 dini hari”.
uuid	Pembuat ID unik	Membuat kode identitas unik untuk setiap data baru (jadwal piket, dokumen SPTJB), supaya tidak ada dua data yang bertukar/bentrok ID-nya.
dayjs	Pengolah tanggal & waktu	Digunakan untuk menghitung, memformat, dan membandingkan tanggal (misalnya menentukan hari piket, format tanggal Indonesia), termasuk penyesuaian zona waktu Asia/Jakarta.
exceljs	Membaca & menulis file Excel	Digunakan untuk membaca template surat SPTJB (.xlsx) dan mengisi datanya secara otomatis, serta mengekspor jadwal piket ke format Excel.
jsPDF & jspdf-autotable	Membuat file PDF	Digunakan untuk mengekspor dokumen (seperti jadwal piket) ke format PDF yang siap cetak.
react-to-print	Cetak halaman	Digunakan agar tampilan pratinjau dokumen di layar bisa langsung dicetak dengan hasil yang rapi.
Fonnte API (WhatsApp)	Notifikasi WhatsApp	Layanan pihak ketiga yang dipakai untuk mengirim pesan WhatsApp otomatis ke pegawai terkait jadwal piket mereka.
Docker	Deployment / menjalankan aplikasi di server	Lihat penjelasan lengkap di bagian 8 .
Bun	Runtime JavaScript	Digunakan sebagai “mesin” untuk

menjalankan dan mem-build aplikasi (alternatif dari Node.js) karena lebih cepat dalam proses instalasi paket dan build.

4. Struktur Direktori Proyek

```

sip3k/
├── src/
│   ├── app/
│   │   ├── api/
│   │   │   ├── auth/
│   │   │   ├── document/
│   │   │   ├── employee/
│   │   │   ├── components/
│   │   │   │   ├── dashboard/
│   │   │   │   ├── picket/
│   │   │   │   └── sptjb/
│   │   │   ├── data/
│   │   │   │   └── template/
│   │   │   ├── hooks/
│   │   │   ├── jobs/
│   │   │   ├── lib/
│   │   │   ├── props/
│   │   │   ├── vars/
│   │   │   ├── layout.tsx
│   │   │   ├── page.tsx
│   │   │   ├── not-found.tsx
│   │   │   └── globals.css
│   │   └── proxy.ts
│   ├── public/
│   │   └── template.xlsx
│   ├── nginx/
│   │   └── default.conf
│   ├── data/
│   │   └── backups/
│   ├── logs/
│   ├── scripts/
│   ├── Dockerfile
│   ├── docker-compose.yml
│   ├── .env.example
│   ├── package.json
│   └── ... (file konfigurasi lainnya)
└── # Seluruh halaman, komponen, dan logika aplikasi
    # "Pintu belakang" (backend) – tempat data diproses & disimpan
    # Login & logout
    # Dokumen SPTJB & template Excel
    # Data pegawai, jadwal piket, notifikasi WA
    # Elemen tampilan (tombol, form, tabel, popup, dst.)
    # Komponen khusus halaman dashboard (SPTJB & piket)
    # Halaman-halaman utama setelah login
    # Halaman Jadwal Piket
    # Halaman Dokumen SPTJB
    # Data konfigurasi tetap aplikasi (bukan data pegawai)
    # Teks format surat & pesan WA yang bisa diedit langsung
    # Logika React yang bisa dipakai ulang di banyak komponen
    # Tugas terjadwal otomatis (cron job)
    # Kumpulan fungsi bantu / logika inti aplikasi
    # Definisi struktur/tipe data (skema)
    # Nilai/konstanta tetap yang dipakai di banyak tempat
    # Kerangka utama seluruh halaman
    # Halaman Login (halaman pertama saat dibuka)
    # Halaman "404" jika alamat tidak ditemukan
    # Pengaturan gaya visual global
    # Penjaga akses (middleware) – cek login di setiap halaman

└── # Template resmi format surat SPTJB

└── # Konfigurasi pintu gerbang jaringan (reverse proxy)
    # (dibuat otomatis saat aplikasi jalan) Database & data pegawai
    # Cadangan database harian otomatis
    # (dibuat otomatis saat aplikasi jalan) Catatan aktivitas & error
    # Skrip bantu server (isi data awal, backup/restore, atur .env, dsb)
    # Instruksi membangun image Docker aplikasi
    # Konfigurasi menjalankan aplikasi via Docker
    # Contoh format variabel rahasia yang dibutuhkan
    # Daftar dependency & perintah proyek
```

5. Penjelasan Setiap Bagian Kode

5.1 `src/app/api/` — Bagian Backend (Server)

Folder ini adalah “dapur” aplikasi — tempat semua permintaan data diproses, divalidasi, disimpan, atau diambil dari database. Setiap file `route.ts` di sini menjadi satu alamat layanan (endpoint) yang bisa dipanggil oleh halaman web.

File	Fungsi
<code>api/auth/login/route.ts</code>	Memproses permintaan login: mencocokkan username & password, lalu menerbitkan token akses (JWT) jika berhasil.
<code>api/auth/logout/route.ts</code>	Menghapus sesi login (token) pengguna saat klik “Keluar”.
<code>api/employee/route.ts</code>	Mengelola data pegawai: mengambil semua data (GET), menambah pegawai baru (POST), mengubah data pegawai (PUT), dan menghapus pegawai (DELETE).
<code>api/employee/picket/route.ts</code>	Mengambil jadwal piket periode berjalan (GET), membuat/generate ulang jadwal piket sebulan penuh (POST), dan mengubah petugas piket tertentu / swap (PUT).
<code>api/employee/picket/today/route.ts</code>	Mengambil data spesifik siapa saja yang piket hari ini .
<code>api/employee/notif/route.ts</code>	Mengirim notifikasi WhatsApp secara manual ke pegawai tertentu terkait jadwal piketnya.

<code>api/document/sptjb/route.ts</code>	Mengelola dokumen SPTJB: menyimpan dokumen baru (POST), mengambil daftar/detail dokumen (GET), memperbarui dokumen (PUT), dan menghapus dokumen (DELETE).
<code>api/document/template/route.ts</code>	Membaca file template Excel (<code>template.xlsx</code>) dan mengubahnya menjadi data terstruktur yang bisa ditampilkan/diisi di halaman web.

Setiap endpoint di atas (kecuali login) selalu memeriksa terlebih dahulu apakah pengguna sudah login (memiliki token yang sah) sebelum memproses permintaan — ini adalah lapisan keamanan agar data tidak bisa diakses/diubah oleh pihak yang tidak berwenang.

5.2 `src/app/lib/` — Logika Inti Aplikasi

Folder ini berisi “otak” dari berbagai fitur — kumpulan fungsi yang melakukan pekerjaan berat di balik layar.

File	Fungsi
<code>date-timezone.ts</code>	Menstandarkan seluruh perhitungan tanggal & waktu aplikasi ke zona waktu Asia/Jakarta.
<code>day-picker-helper.ts</code>	Menyusun tampilan kalender (grid tanggal per bulan) yang dipakai di halaman jadwal piket.
<code>global-utils.ts</code>	Kumpulan fungsi umum: menggabungkan class CSS, memanggil API, memverifikasi token login, memvalidasi format nama/telepon/NIP, dan format tanggal Indonesia.
<code>logs-utils.ts</code>	Mencatat aktivitas penting dan error aplikasi ke dalam file log harian (folder <code>logs/</code>), berguna untuk penelusuran masalah di kemudian hari.
<code>picket-db-handler.ts</code>	Otak dari fitur penjadwalan piket — algoritma yang memilih 2 pegawai piket per hari secara adil dan otomatis, serta fungsi pengirim pesan WhatsApp langsung ke API Fonnte.
<code>picket-doc-handler.ts</code>	Membuat file Excel dan PDF dari data jadwal piket, untuk diunduh/dicetak.
<code>picket-fetch-handler.ts</code>	Menjembatani komponen tampilan dengan API terkait pegawai & piket (memanggil endpoint, lalu memproses hasilnya untuk ditampilkan).
<code>picket-handler.ts</code>	Mengelola perubahan input form pegawai (nama, posisi, golongan, dll) di sisi tampilan.
<code>picket-helper.ts</code>	Fungsi bantu kecil untuk algoritma piket: mengacak urutan pegawai secara adil, dan mendeteksi jenis kelamin pegawai.
<code>sptjb-canvas-helper.ts</code>	Mengurai format header/footer dari template Excel agar bisa ditampilkan dengan benar di pratinjau dokumen.
<code>sptjb-fetch-handler.ts</code>	Menjembatani komponen tampilan dengan API terkait dokumen SPTJB (ambil, simpan, ubah, hapus dokumen).
<code>sptjb-main-handle.ts</code>	Mengelola perubahan data utama dokumen SPTJB (nama, divisi, kode anggaran) dan menghitung ringkasan total anggaran/PPN/PPH.
<code>sptjb-table-helper.ts</code>	Mesin utama pembuat tabel dokumen — menyisipkan baris rincian belanja ke posisi yang tepat di dalam template Excel, termasuk menyesuaikan penggabungan sel (merge cell) secara otomatis.
<code>sptjb-utils-handler.ts</code>	Kumpulan fungsi bantu untuk form input rincian belanja: mengubah nilai, menambah/menghapus baris, memvalidasi input, dan membuat nomor dokumen otomatis.
<code>user-fetch-handler.ts</code>	Menjembatani halaman login dengan API login/logout.
<code>user-handler.ts</code>	Mengelola perubahan input form login (username, password, ingat saya).
<code>utils-handler.ts</code>	Fungsi bantu umum: membatasi input hanya berupa angka, dan menghitung posisi penggabungan sel Excel.

5.3 `src/app/jobs/` — Tugas Otomatis (Cron Job)

File	Fungsi
<code>cron-picket.ts</code>	Menjalankan dua tugas terjadwal secara otomatis dan terus-menerus selama aplikasi berjalan: (1) setiap tanggal terakhir bulan pukul 08:00 WIB, otomatis membuat jadwal piket untuk bulan berikutnya; (2) setiap hari pukul 10:00 WIB, otomatis mengirim pesan WhatsApp pengingat ke 2 pegawai yang piket besok. Isi pesan WA diambil dari file teks yang bisa diedit tanpa mengubah kode (lihat bagian 5.5).
<code>cron-backup.ts</code>	Menjalankan satu tugas terjadwal: setiap hari pukul 02:00 dini hari, menyalin database ke file cadangan di folder <code>data/backups/</code> , dan otomatis menghapus cadangan terlama jika jumlahnya sudah melebihi 30 file.

5.4 `src/app/props/` — Skema/Struktur Data

Folder ini mendefinisikan “bentuk baku” dari setiap jenis data di aplikasi (misalnya: data pegawai itu wajib punya field apa saja, dengan tipe data apa). Ini juga otomatis dipakai untuk memvalidasi data supaya tidak ada data yang salah format tersimpan ke database.

File	Isi
<code>db.ts</code>	Skema inti database: struktur data Pegawai, Jadwal Piket, dan Dokumen SPTJB.
<code>api.ts</code>	Skema format respons dari setiap API (misalnya bentuk data yang dikirim balik saat login berhasil).
<code>component.ts</code>	Skema data untuk komponen tampilan umum (kalender, notifikasi, popup).
<code>dashboard.ts</code>	Skema data untuk struktur halaman dashboard & sub-halaman.
<code>logs.ts</code>	Skema level log (INFO/ERROR) dan lokasi folder log.
<code>picket.ts</code>	Skema data form pegawai & pilihan (golongan, jenis kelamin, dll).
<code>sptjb.ts</code>	Skema data terkait dokumen SPTJB: form input rincian belanja, metadata dokumen, hasil olahan tabel Excel.
<code>user.ts</code>	Skema data form login.

5.5 `src/app/data/` dan `src/app/vars/` — Konfigurasi & Konstanta

File	Isi
<code>data/variables.json</code>	Data konfigurasi tetap aplikasi — bukan data pegawai. Berisi: nama & deskripsi aplikasi, daftar bidang/divisi Kejaksaan (Intel, Pidum, Pidsus, dst.), daftar kode anggaran per bidang, daftar jabatan pengawas piket, daftar golongan pegawai, daftar menu/halaman aplikasi, dan daftar lokasi file-file penting (database, log, template, cadangan). Jika suatu saat ada perubahan struktur organisasi/kode anggaran, file inilah yang perlu diperbarui.
<code>data/template/notif.md</code>	Teks pesan WhatsApp pengingat piket. Bisa diedit langsung tanpa menyentuh kode program — kata <code>{name}</code> dan <code>{date}</code> di dalam teks akan otomatis diganti sistem dengan nama pegawai dan tanggal piket saat pesan dikirim.
<code>data/template/picket.json</code>	Berisi teks baku untuk dokumen jadwal piket yang diekspor (lampiran surat perintah, catatan/aturan piket, serta bagian tanda tangan pejabat penandatanganan), juga bisa diperbarui sewaktu-waktu jika ada perubahan format surat atau pejabat penandatanganan berganti.
<code>vars/db-vars.ts</code>	Kumpulan pesan respons standar (error 400/401/500) yang dipakai berulang di banyak API, supaya pesannya konsisten.
<code>vars/global-vars.ts</code>	Nilai awal (default) untuk berbagai form dan state aplikasi, serta batas jumlah data per halaman (pagination).

5.6 `src/app/hooks/` — Logika Tampilan yang Dipakai Ulang

Di React, “hook” adalah cara mengemas logika (misalnya “cara kerja pencarian” atau “cara kerja notifikasi”) supaya bisa dipakai di banyak halaman tanpa menulis ulang kodenya.

File	Fungsi
<code>component.ts</code>	Logika umum: status fokus input, pencarian data (fuzzy search), popup konfirmasi, dan notifikasi pop-up.
<code>dashboard.ts</code>	Logika untuk menampilkan popup informasi dan notifikasi di halaman dashboard.
<code>sptjb.ts</code>	Logika pagination (pembagian halaman daftar dokumen) dan logika pemilihan kode anggaran otomatis berdasarkan divisi yang dipilih.

5.7 `src/app/components/` — Elemen Tampilan (UI)

Folder ini berisi seluruh “blok bangunan” visual aplikasi, mulai dari elemen kecil (tombol, input, checkbox) sampai blok besar (form dokumen, tabel piket). Karena jumlahnya banyak, berikut ringkasannya per kelompok:

Komponen umum (dipakai di berbagai halaman): `button.tsx`, `checkbox.tsx`, `input.tsx`, `text-input.tsx`, `textarea.tsx`, `dropdown.tsx`, `day-picker.tsx`, `day-picker-input.tsx` (kalender & pemilih tanggal), `table.tsx`, `table-top-header.tsx`, `pagination.tsx`, `search-bar.tsx`, `notification.tsx`, `info-popup.tsx`, `floating-container.tsx` (kerangka popup melayang).

Komponen dashboard umum: `dashboard/dashboard.tsx` (kerangka utama dashboard: header, sidebar, area konten), `dashboard/sidebar.tsx` & `dashboard/sidebar-button.tsx` (menu navigasi samping), `dashboard/page-header.tsx` (judul & deskripsi tiap halaman), `dashboard/round-button.tsx` (tombol aksi bulat, misalnya tombol tambah).

Komponen khusus data pegawai & piket (`dashboard/employee/`): `employee-list.tsx` (daftar & tabel pegawai), `add-popup.tsx` & `edit-popup.tsx` (form tambah/ubah pegawai), `form-popup.tsx` (kerangka form popup pegawai), `picket-box.tsx` (kartu info piket per pegawai), dan di dalam `picket/`: `picket-list.tsx` (kalender jadwal piket sebulan), `today-picket.tsx` (info piket hari ini), `swap-popup.tsx` (form tukar petugas piket).

Komponen khusus dokumen SPTJB (`dashboard/sptjb/`): `main-sptjb.tsx` (halaman utama daftar dokumen), `document-list.tsx` (daftar riwayat dokumen), `new-sptjb.tsx` (form pembuatan/edit dokumen baru), `form-side.tsx` & `form-section.tsx` & `additional-form.tsx` (bagian-bagian form input rincian belanja), `excel-table.tsx` (menampilkan tabel gaya Excel di layar), `paper-canvas.tsx` (menyusun tampilan dokumen menyerupai kertas fisik/halaman per halaman), `footer-display.tsx` (menampilkan footer surat), `preview-popup.tsx` & `sptjb-preview.tsx` (pratinjau dokumen sebelum cetak).

5.8 Halaman (Routing) Aplikasi

File	Alamat Halaman	Isi
<code>page.tsx</code>	<code>/</code>	Halaman Login .
<code>dashboard/page.tsx</code>	<code>/dashboard</code>	Otomatis mengalihkan ke halaman menu pertama (Dokumen SPTJB).
<code>dashboard/sptjb/page.tsx</code>	<code>/dashboard/sptjb</code>	Halaman Dokumen SPTJB .
<code>dashboard/picket/page.tsx</code>	<code>/dashboard/picket</code>	Halaman Jadwal Piket .
<code>not-found.tsx</code>	(alamat tidak dikenal)	Halaman 404.
<code>layout.tsx</code>	(kerangka semua halaman)	Mengatur font, judul tab browser, dan struktur HTML dasar yang dipakai di seluruh halaman.

5.9 `src/proxy.ts` — Penjaga Akses (Middleware)

File ini berjalan **sebelum** halaman manapun ditampilkan ke pengguna. Tugasnya:

- Jika pengguna **belum login** dan mencoba membuka halaman selain login → otomatis diarahkan kembali ke halaman login.
- Jika pengguna **sudah login** dan membuka halaman login atau `/dashboard` → otomatis diarahkan ke halaman menu pertama, supaya tidak login dua kali.

Ini adalah lapisan keamanan tambahan di level halaman (selain pengecekan token di setiap API).

6. Dependency (Pustaka Pihak Ketiga)

Dependency utama (`dependencies`)

Nama	Tujuan Penggunaan
<code>next</code>	Framework utama aplikasi (lihat bagian tech stack).
<code>react</code> , <code>react-dom</code>	Library untuk membangun tampilan antarmuka.
<code>bcrypt-ts</code>	Mengenkripsi password admin agar aman.
<code>jsonwebtoken</code> , <code>jose</code>	Membuat & memverifikasi token login (JWT).
<code>zod</code>	Validasi struktur data di seluruh aplikasi.
<code>lowdb</code>	Database berbasis file JSON.
<code>dayjs</code>	Pengolahan tanggal, waktu, dan zona waktu.
<code>croner</code>	Menjalankan tugas terjadwal otomatis (cron job).
<code>uuid</code>	Membuat kode identitas unik (ID) untuk tiap data baru.
<code>exceljs</code>	Membaca & menulis file Excel (template surat, ekspor jadwal piket).
<code>xlsx</code>	Pustaka pendukung tambahan untuk pemrosesan data Excel.
<code>jspdf</code> , <code>jspdf-autotable</code>	Membuat file PDF beserta tabelnya.
<code>react-to-print</code>	Fitur cetak langsung dari tampilan browser.
<code>clsx</code> , <code>tailwind-merge</code>	Menggabungkan dan merapikan class CSS Tailwind secara dinamis.
<code>lucide-react</code>	Kumpulan ikon (gambar simbol) yang dipakai di seluruh tampilan.
<code>validator</code>	Memvalidasi format data seperti nomor telepon dan teks.
<code>romans</code>	Mengonversi angka biasa ke/dari angka Romawi (dipakai untuk kode golongan pegawai, misalnya "III").
<code>uuid</code>	Membuat kode identitas unik (ID) untuk setiap data baru (pegawai, jadwal piket, dokumen), supaya tidak ada dua data yang punya ID sama.

Dependency pengembangan (`devDependencies`)

Dependency ini hanya dipakai saat proses pengembangan/build, tidak ikut berjalan di server produksi.

Nama	Tujuan Penggunaan
<code>typescript</code>	Bahasa pemrograman utama proyek ini.
<code>@types/*</code>	Informasi tipe data tambahan untuk TypeScript, agar bisa mengenali library JavaScript biasa (Node, React, JWT, dll).
<code>eslint</code> , <code>eslint-config-next</code>	Alat pemeriksa otomatis untuk menjaga kualitas & konsistensi gaya penulisan kode.
<code>tailwindcss</code> , <code>@tailwindcss/postcss</code>	Alat styling tampilan (lihat tech stack).
<code>babel-plugin-react-compiler</code>	Alat optimasi otomatis dari React untuk mempercepat performa tampilan tanpa perlu diatur manual oleh programmer.

7. Script / Perintah di `package.json`

Perintah-perintah ini dijalankan lewat terminal dengan format `bun run <nama-script>` (atau `npm run <nama-script>`).

Penting untuk dipahami: beberapa perintah kini punya **dua versi**, berakhiran `:dev` dan `:prod`. Ini bukan dua fitur yang beda, tapi **cara menjalankan tugas yang sama** di dua situasi berbeda: - Versi `:dev` menjalankan langsung file kode sumber asli (`.ts`) — dipakai saat coding/uji coba di komputer lokal. - Versi `:prod` menjalankan file hasil “kompilasi” (`.js` , sudah lebih ringkas & lebih cepat dijalankan) — dipakai saat aplikasi sudah berjalan di server sungguhan lewat Docker.

Kenapa dibedakan? Karena di dalam kontainer Docker yang jalan di server, kode sumber asli (`.ts`) **sengaja tidak**

disertakan demi keamanan & ukuran yang lebih kecil — yang ada di sana hanya hasil kompilasinya. Jadi perintah versi `:prod` itulah yang dipakai di server, sedangkan `:dev` hanya relevan untuk komputer developer.

Perintah	Fungsi
<code>dev</code>	Menjalankan aplikasi dalam mode pengembangan di komputer lokal (untuk keperluan coding & uji coba), lengkap dengan pembaruan tampilan otomatis (Turbopack) setiap kali kode diubah.
<code>build</code>	Mengubah/mengompilasi seluruh kode menjadi versi siap produksi yang sudah dioptimalkan (lebih cepat & ringan), sebelum dijalankan di server sungguhan.
<code>start</code>	Menjalankan aplikasi hasil <code>build</code> di server, dalam mode produksi.
<code>lint</code>	Memeriksa kode secara otomatis untuk mendeteksi potensi kesalahan penulisan atau pelanggaran standar penulisan kode.
<code>cron:dev</code> / <code>cron:prod</code>	Menjalankan tugas penjadwalan piket & notifikasi WhatsApp secara terpisah dari aplikasi web utama — inilah yang membuat jadwal piket otomatis & pengingat WhatsApp tetap berjalan meski tidak ada yang sedang membuka aplikasi. Versi <code>:dev</code> untuk uji coba lokal, <code>:prod</code> untuk di server (dipakai otomatis oleh kontainer <code>sip3k-cron</code>).
<code>db:seed:dev</code> / <code>db:seed:prod</code>	Mengisi data awal (data pegawai) ke database saat pertama kali aplikasi dijalankan di server baru.
<code>db:backup:dev</code> / <code>db:backup:prod</code>	Menjalankan tugas backup otomatis database — menyalin <code>data/db.json</code> ke folder cadangan (<code>data/backups/</code>) secara berkala, dan otomatis menghapus cadangan terlama jika jumlahnya sudah melebihi batas (30 file), supaya data tidak menumpuk memenuhi penyimpanan server. Versi <code>:prod</code> dipakai otomatis oleh kontainer <code>sip3k-backup</code> .
<code>db:restore:dev</code> / <code>db:restore:prod</code>	Mengembalikan (restore) database dari cadangan terbaru di <code>data/backups/</code> , jika suatu saat data perlu dipulihkan akibat kesalahan atau kehilangan data.
<code>env:set:dev</code> / <code>env:set:prod</code>	Alat bantu untuk mengatur/memperbarui nilai variabel rahasia (<code>.env</code>) di server secara lebih praktis, berdasarkan satu file sumber.
<code>clean:logs</code>	Menghapus seluruh isi folder <code>logs/</code> — berguna untuk membersihkan catatan lama secara manual.
<code>clean:backups</code>	Menghapus seluruh isi folder <code>data/backups/</code> secara manual.

8. Docker dan Alasan Penggunaannya

Kenapa Menggunakan Docker?

Docker digunakan supaya aplikasi ini bisa **dijalankan dengan hasil yang sama persis**, di komputer manapun — baik di laptop pengembang maupun di server Kejaksaan nantinya — tanpa perlu repot menginstal satu per satu perangkat lunak pendukung (Bun, Next.js, dependency, dll) secara manual di server.

Analoginya: Docker seperti “kotak/wadah tertutup” yang sudah berisi aplikasi beserta semua kebutuhannya sekaligus. Server tinggal “menjalankan kotak” ini tanpa perlu tahu isi/proses instalasi di dalamnya. Ini juga membuat proses pemindahan aplikasi ke server baru (jika suatu saat diperlukan) menjadi jauh lebih cepat dan minim risiko error akibat perbedaan konfigurasi komputer.

Penjelasan `Dockerfile` (Cetak Biru Pembuatan Aplikasi)

Proses build dalam `Dockerfile` dibagi menjadi **2 tahap (multi-stage build)**:

Tahap 1 — `builder` (tahap membangun aplikasi): - Menggunakan image dasar `oven/bun:1-alpine` — yaitu sistem Linux minimal (Alpine, ukuran sangat kecil) yang sudah terpasang **Bun** di dalamnya. - Menyalin `package.json` & `bun.lock`, lalu menginstal seluruh dependency proyek. - Menyalin seluruh kode sumber proyek ke dalam kontainer. - Menjalankan `bun run build` untuk mengompilasi aplikasi Next.js menjadi versi produksi. - Mengompilasi juga file tugas terjadwal (`cron-picket.ts`) dan file pengisi data awal (`seed.ts`) menjadi program yang bisa langsung dijalankan.

Tahap 2 — `runner` (tahap menjalankan aplikasi): - Memulai dari image bersih `oven/bun:1-alpine` lagi (bukan

melanjutkan tahap 1), lalu **hanya menyalin hasil build jadi** dari tahap 1 (bukan seluruh kode mentah/source code). - Tujuannya: ukuran image akhir jadi jauh lebih kecil dan lebih aman, karena kode sumber asli, file sementara proses build, dan tool build tidak ikut terbawa ke server produksi. - Menjalankan aplikasi lewat perintah `bun run server.js` pada port `3000`.

Kenapa pakai image dasar `oven/bun:1-alpine` (bukan Node.js biasa)? Karena proyek ini memakai **Bun** sebagai runtime (lebih cepat untuk instalasi paket & build), dan varian **Alpine** dipilih karena ukurannya jauh lebih kecil dibanding image Linux pada umumnya, sehingga proses deploy lebih ringan dan cepat.

Penjelasan `docker-compose.yml` (Konfigurasi Menjalankan Aplikasi)

File ini mengatur **4 layanan (service)** yang berjalan bersamaan:

- `sip3k-app` — Menjalankan **aplikasi web utama** (yang diakses lewat browser), pada port `3000` (internal — tidak diakses langsung dari luar, lihat poin 4).
- `sip3k-cron` — Menjalankan **tugas terjadwal** (generate jadwal piket otomatis & kirim pengingat WhatsApp) secara terus-menerus di latar belakang, terpisah dari aplikasi web.
- `sip3k-backup` — Menjalankan **tugas backup otomatis**: setiap hari pukul 02:00 WIB, database (`data/db.json`) otomatis disalin ke folder `data/backups/` dengan nama file bertanggal, dan cadangan yang sudah terlalu lama (lebih dari 30 file) otomatis dihapus supaya tidak menumpuk. Ini penting sebagai jaring pengaman kalau suatu saat data rusak/terhapus tidak sengaja.
- `sip3k-nginx` — Bertindak sebagai **pintu gerbang** aplikasi: inilah satu-satunya layanan yang membuka port ke luar (port `80`), lalu meneruskan semua permintaan pengunjung ke `sip3k-app` di baliknya. Konfigurasinya ada di `nginx/default.conf`.

Layanan `sip3k-app`, `sip3k-cron`, dan `sip3k-backup` dibangun dari image Docker yang sama (satu `Dockerfile`), hanya beda perintah yang dijalankan. `sip3k-nginx` memakai image Nginx resmi (`nginx:alpine`) langsung dari internet, tanpa perlu di-build sendiri.

Kenapa dipisah jadi beberapa kontainer? Supaya masing-masing tugas (aplikasi web, penjadwalan otomatis, backup otomatis, dan lalu lintas jaringan) tetap berjalan stabil sendiri-sendiri dan tidak saling mengganggu — kalau salah satu kontainer bermasalah/di-restart, kontainer lainnya tidak ikut terganggu.

Layanan-layanan tersebut: - Membaca variabel rahasia dari file `.env` (lihat [bagian 9](#)). - Diberi zona waktu `Asia/Jakarta` agar semua perhitungan tanggal/waktu piket sesuai waktu Indonesia. - Menggunakan **volume** (folder yang “ditembus” dari server asli ke dalam kontainer): folder `data/` (tempat database, data pegawai, dan cadangan backup tersimpan) dan `logs/` (catatan aktivitas), sehingga data **tidak ikut hilang** meski kontainer di-restart atau diperbarui ke versi baru. - Otomatis menyala kembali (`restart: always`) jika terjadi crash atau server dinyalakan ulang.

Penjelasan Nginx (`nginx/default.conf`)

Nginx berfungsi sebagai **reverse proxy** — semua permintaan dari browser pengguna masuk lewat Nginx dulu (port 80), baru diteruskan ke aplikasi Next.js di dalam kontainer `sip3k-app`. Analoginya seperti resepsionis kantor: tamu (pengunjung web) tidak langsung masuk ke ruangan staf (aplikasi), tapi lewat resepsionis dulu yang mengarahkan ke ruangan yang tepat.

Manfaat memakai Nginx di depan aplikasi: - Port aplikasi (`3000`) tidak langsung terbuka ke publik, hanya bisa diakses lewat Nginx — lebih aman. - Menjadi tempat yang tepat untuk mengaktifkan HTTPS di kemudian hari, jika Kejaksaan sudah punya sertifikat/domain resmi. - Bisa menangani banyak pengunjung sekaligus dengan lebih efisien dibanding aplikasi Next.js menangani langsung.

9. Environment Variables (Variabel Rahasia)

Aplikasi ini membutuhkan sejumlah nilai rahasia yang **tidak boleh ditulis langsung di dalam kode**, dan harus disiapkan lewat file `.env` atau `.env.local` di server (contoh formatnya ada di file `.env.example`):

Nama Variabel	Kegunaan
<code>ADMIN_USERNAME</code>	Username akun admin yang dipakai untuk login ke sistem.
<code>ADMIN_PASSWORD</code>	Password admin, dalam bentuk sudah terenkripsi (hash) menggunakan bcrypt — bukan password polos.
<code>COOKIE_SECURE</code>	Mengatur apakah “kunci sesi login” (cookie) pengguna hanya boleh dikirim lewat koneksi terenkripsi (HTTPS) atau tidak. Diisi <code>true</code> jika aplikasi sudah bisa diakses lewat HTTPS (alamat <code>https://...</code>);

	diisi <code>false</code> jika akses masih lewat HTTP biasa (misalnya diakses lewat alamat IP di jaringan internal kantor). Lihat penjelasan lebih lanjut di bagian 11 .
<code>JWT_SECRET</code>	Kunci rahasia untuk membuat & memverifikasi token login (JWT). Nilai ini harus unik dan dirahasiakan, karena siapa pun yang mengetahuinya berpotensi bisa memalsukan sesi login.
<code>WA_API_TOKEN</code>	Token akses ke layanan Fonnte (penyedia layanan pengiriman pesan WhatsApp otomatis) yang dipakai untuk fitur notifikasi piket.

⚠ File `.env` atau `.env.local` yang sesungguhnya (berisi nilai asli) **tidak boleh** ikut diunggah ke GitHub atau dibagikan ke pihak yang tidak berkepentingan. Hanya `.env.example` (contoh format kosong) yang boleh disertakan dalam repositori kode.

10. Penyimpanan Data

Aplikasi ini **tidak** menggunakan database server terpisah (seperti MySQL/PostgreSQL). Sebagai gantinya, seluruh data (data pegawai, riwayat jadwal piket, dan riwayat dokumen SPTJB) disimpan dalam **satu file** `data/db.json`, menggunakan pustaka `lowdb`.

Selain itu, ada file `data/employees.json` yang berisi data awal pegawai untuk mengisi database saat aplikasi pertama kali dijalankan di server baru (lewat perintah `db:seed:*`).

Kedua file data pegawai/jadwal di atas berisi **data pribadi pegawai** (nama, NIP, nomor HP, dll), sehingga: - Tidak disertakan dalam repositori kode publik (sudah diatur untuk diabaikan lewat `.gitignore`). - Disimpan secara terpisah di folder `data/` pada server, dan **wajib dibackup secara berkala** (cukup dengan menyalin file `db.json` ke lokasi penyimpanan cadangan) mengingat seluruh data operasional aplikasi ada di dalam satu file ini.

Folder `logs/` menyimpan catatan aktivitas & error harian (satu file log per hari), berguna untuk menelusuri masalah jika suatu saat terjadi kendala teknis.

Folder `data/backups/` menyimpan **cadangan otomatis** database yang dibuat setiap hari (lihat penjelasan layanan `sip3k-backup` di [bagian 8](#)) — cadangan lama otomatis dihapus setelah jumlahnya melebihi 30 file, supaya penyimpanan server tidak penuh.

File konfigurasi format surat — dua file berikut memungkinkan format surat/pesan diubah **tanpa perlu mengubah kode program**, cukup edit isi filenya saja: - `src/app/data/template/notif.md` — format teks pesan WhatsApp pengingat piket. - `src/app/data/template/picket.json` — format kop surat, catatan kaki, dan bagian tanda tangan pada dokumen jadwal piket yang diekspor (termasuk nama & jabatan pejabat penandatanganan). Karena berisi nama & NIP pejabat penandatanganan asli, isi detailnya tidak dicantumkan dalam dokumentasi ini — cukup diketahui bahwa file ini adalah sumber data untuk bagian tanda tangan surat, dan bisa diperbarui langsung di file tersebut jika ada pergantian pejabat.

11. Keamanan Aplikasi

- **Password terenkripsi:** password admin tidak pernah disimpan dalam bentuk teks biasa, melainkan dalam bentuk hash (bcrypt) yang tidak bisa dibalik ke bentuk aslinya.
- **Token login (JWT):** setelah login berhasil, sistem memberi token akses yang tersimpan di cookie browser dengan pengaturan `httpOnly` (tidak bisa diakses/dicuri lewat script di browser).
- **Soal pengaturan `secure` pada cookie:** idealnya, cookie sesi login diatur `secure` (hanya boleh dikirim lewat koneksi HTTPS terenkripsi) untuk keamanan maksimal. **Namun**, karena saat ini aplikasi diakses di **jaringan lokal Kejaksaan lewat protokol HTTP biasa** (belum HTTPS — belum ada domain & sertifikat SSL resmi), pengaturan `secure` untuk sementara **wajib diset `false`** (lewat variabel `COOKIE_SECURE=false` di file `.env`). Ini karena browser modern **akan menolak mengirim cookie yang ditandai `secure` lewat koneksi HTTP** — kalau tetap dipaksa `true` padahal aksesnya masih HTTP, akibatnya proses **login akan gagal total** (token tidak pernah terkirim balik ke server). Jadi pengaturan `secure: false` ini bukan kelalaian, melainkan penyesuaian yang memang diperlukan selama aplikasi belum diakses lewat HTTPS. Jika di kemudian hari Kejaksaan sudah menyiapkan domain resmi + sertifikat HTTPS (misalnya lewat Nginx yang sudah disiapkan), nilai `COOKIE_SECURE` ini **sebaiknya diubah ke `true`** agar keamanannya lebih maksimal.
- **Semua endpoint data terlindungi:** setiap permintaan pengambilan/pengubahan data (kecuali proses login itu sendiri) wajib menyertakan token yang sah, sehingga data tidak bisa diakses sembarangan meski alamat API-nya diketahui.

- **Validasi input:** seluruh data yang masuk dari form (nama, NIP, nomor HP, dll) diperiksa formatnya terlebih dahulu sebelum disimpan, untuk mencegah data yang tidak valid/berbahaya masuk ke sistem.
- **Pemisahan sesi login per perangkat:** masa berlaku sesi login diatur otomatis (5 jam untuk sesi biasa, 7 hari jika mencentang “Ingat saya”), setelah itu admin harus login ulang.
- **Pengaturan akses dari berbagai alamat IP:** karena aplikasi ini diakses lewat jaringan internal kantor (bukan lewat satu alamat domain resmi yang tetap), ada satu pengaturan teknis di dalam kode (`allowedOrigins: ["*"]`) yang membuat sistem menerima permintaan data dari **semua alamat IP**, bukan cuma satu alamat tertentu. Ini diperlukan supaya pegawai bisa mengakses aplikasi dari komputer/perangkat manapun di jaringan kantor tanpa perlu alamat yang selalu sama persis. Konsekuensinya, salah satu lapisan perlindungan bawaan Next.js (pembatasan asal permintaan) jadi tidak seketat pengaturan default — namun risikonya tetap kecil selama aplikasi hanya bisa diakses dari **dalam jaringan internal Kejaksaan** (tidak terbuka ke internet umum). Kalau suatu saat aplikasi akan dibuka ke internet publik dengan satu domain resmi, pengaturan ini sebaiknya ditinjau ulang.

12. Cara Menjalankan Proyek

A. Menjalankan di Komputer Lokal (Mode Pengembangan)

Digunakan oleh programmer saat mengembangkan/menguji fitur baru.

```
bun install      # Memasang seluruh dependency
bun run dev      # Menjalankan aplikasi mode pengembangan
```

Buka `http://localhost:3000` di browser.

B. Menjalankan di Server (Produksi, via Docker) — Cara yang Dipakai di Kejaksaan

1. Pastikan **Docker** dan **Docker Compose** sudah terpasang di server.
2. Siapkan file `.env` di folder utama proyek (isi sesuai [bagian 9](#)), berdasarkan contoh di `.env.example`. Untuk `COOKIE_SECURE`, isi `false` jika server belum diakses lewat HTTPS (lihat [bagian 11](#)).
3. Siapkan folder `data/` berisi `db.json` (jika sudah punya data dari server/lingkungan sebelumnya), **atau** biarkan kosong untuk instalasi baru dari nol (lihat poin 5).
4. Jalankan perintah berikut di folder proyek:

```
docker compose up -d --build
```

Perintah ini otomatis membangun image aplikasi dan menjalankan **keempat** kontainer sekaligus di latar belakang (`-d`): `sip3k-app` (aplikasi web), `sip3k-cron` (penjadwalan otomatis), `sip3k-backup` (backup otomatis), dan `sip3k-nginx` (pintu gerbang jaringan).

5. **Jika ini instalasi pertama kali di server baru** (database masih kosong), jalankan perintah pengisian data awal pegawai:

```
docker compose exec sip3k-app bun run db:seed:* # dev atau prod
```

⚠ Jangan jalankan perintah ini jika `data/db.json` sudah berisi data operasional (jadwal piket/dokumen SPTJB yang sudah ada) — perintah ini akan **mereset** databasenya.

6. Aplikasi bisa diakses melalui `http://<alamat-server>` (lewat Nginx di port 80 — bukan lagi lewat port 3000 langsung).
7. Untuk **memperbarui aplikasi ke versi kode terbaru** di kemudian hari:

```
git pull
docker compose up -d --build
```

Data di folder `data/` (termasuk cadangan backup) dan `logs/` akan tetap aman/tidak hilang karena sudah diatur sebagai volume terpisah dari container.

C. Memeriksa Status & Log Aplikasi

```
docker compose ps                # Melihat status seluruh kontainer (berjalan / berhenti)
docker compose logs -f sip3k-app # Log aplikasi web
docker compose logs -f sip3k-cron # Log tugas penjadwalan piket & notifikasi WA
docker compose logs -f sip3k-backup # Log tugas backup database
docker compose logs -f sip3k-nginx # Log lalu lintas Nginx
```

D. Memulihkan Data dari Cadangan Backup

Jika suatu saat data perlu dikembalikan ke salah satu titik cadangan (misalnya setelah insiden data rusak/terhapus):

```
docker compose exec sip3k-app bun run db:restore:* # dev atau prod
```

13. Catatan Tambahan

- Aplikasi ini dirancang **khusus untuk penggunaan internal** Kejaksaan Negeri Banda Aceh, dengan sejumlah data konfigurasi (kode anggaran, daftar bidang, daftar jabatan pengawas) yang sudah disesuaikan dengan struktur organisasi setempat di `src/app/data/variables.json`. Jika suatu saat ada perubahan struktur organisasi atau kode anggaran, pembaruan cukup dilakukan di file tersebut tanpa perlu mengubah bagian kode lainnya.
- Data pribadi pegawai (nama, NIP, nomor telepon) dan seluruh isi file `.env` atau `.env.local` bersifat **rahasia** dan sengaja **tidak disertakan** dalam dokumentasi ini maupun dalam repositori kode publik — hanya struktur/skema datanya saja yang dijelaskan di sini.
- Untuk pertanyaan teknis lebih lanjut terkait pengembangan atau pemeliharaan sistem, dapat menghubungi tim pengembang proyek.

Dokumen ini disusun sebagai bagian dari dokumentasi resmi proyek SIP3K untuk keperluan serah terima dan pemeliharaan sistem di lingkungan Kejaksaan Negeri Banda Aceh.